Explosionsschutzdokument

(unter Berücksichtigung der Anforderungen
der BetrSichV und der GefStoffV)

Betreiber:

Thales Deutschland GmbH
Söflinger Str. 100
89077 Ulm

Anlage: Senkrechtofen Nr. 5

Erstellt durch:
Viktor Rempel
Master of Engineering

Rempel GmbH
Edisonallee 39
89231 Neu Ulm

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Revisionsstand:	Datum:	Bearbeiter:
Dokumenterstellung	20.01.2025	Fa. Rempel

Bild 1: Senkrechtofen Nr. 5

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **3**

A. Angaben des Betriebsbereichs und Verantwortlichkeiten **4**

B. Betrachtete Anlage **5**

C. Rechtliche Grundlagen **5**

D. Mitgeltende Dokumente **6**

E. Begriffe **7**

1 Anlagenbeschreibung / Verfahrensbeschreibung **9**

2 Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV **10**

3 Explosionsschutzkonzept und Umsetzung der Schutzmaßnahmen **15**

3.1 Festlegung der primären Explosionsschutzmaßnahmen zur Zonenvermeidung *155*

3.2 Primäre Explosionsschutzmaßnahmen *15*

3.2.1 Erstinertisierung durch N_2-Spülung der Quarzglasglocke *166*

3.2.2 Durchflußinertisierung mit Durchflußmessung von N_2/H_2 in der Quarzglasglocke ..... ***Fehler! Textmarke nicht definiert.*** *7*

3.2.3 Fackel mit Überwachung ..... ***Fehler! Textmarke nicht definiert.*** *7*

3.2.4 Überwachung der Raumatmosphäre durch Gaswarneinrichtung ..... ***Fehler! Textmarke nicht definiert.*** *7*

3.3 Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen (Zündquellenvermeidung) *178*

3.4 Mess-Steuer und Regeleinrichtungen für den Explosionsschutz *19*

3.5 Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen *211*

3.6 Maßnahmen im Brandfall *211*

4 Zoneneinteilung **211**

5. Arbeitsmittel **22**

6. Organigramm/Verantwortlichkeiten **22**

7 Prüfung der Explosionssicherheit **233**

8 Wirksamkeitsprüfungen **244**

9 Instandhaltung/Wartung **244**

10 Einhaltung der Mindestanforderungen gem. Anhang I GefStoffV Nummer 1 Brand- und Explosionsgefährdungen **266**

11 Kennzeichen und Gefahrenhinweise gem. ASR A1.3 ..... **288**

12 Maßnahmenplan – geschlossen / noch offene Maßnahmen **299**

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

A. Angaben des Betriebsbereichs und Verantwortlichkeiten

Dieses Explosionsschutzdokument beschreibt das aus Explosionsgefährdungen abgeleitete Konzept und Schutzmaßnahmen für den Umgang mit entzündbaren gasförmigen Stoffen. Entzündbare Stoffe [Flammpunkt kleiner/gleich (≤) 60°C] oder Stoffe, bei denen eine Erwärmung bis zu ihrem Flammpunkt nicht auszuschließen ist.

Bild 3: Lageplan Thales Ulm

Dieses Explosionsschutzdokument gilt für:

Thales Deutschland GmbH,

Anlage: Senkrechtofen Nr. 5, Inventarnummer: 798910
(Marquis – Projekt: AF-23-0135-001-1)

Ort: Raum 02-E2-50.01, Thermik Ofenraum

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Bestehend aus:
Hochtemperaturofen bestehend aus Aluprofil/Blech/Heizleiter/Schamotte, Kühlglocke, Gasversorgung, N_2 Vorratsbehälter, Quarzglasglocken, sicherheitstechnische Einrichtungen, Schaltschrank.

Die Gesamtverantwortung für diesen Bereich trägt der zuständige Kostenstellenleiter/in.
Er/Sie ist für die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen im Betrieb und für den sicheren Zustand der Anlagentechnik (Wartung, Instandhaltung und Prüfungen) verantwortlich.

B. Betrachtete Anlage

In dem vorliegenden Dokument wird der Senkrechtofen Nr. 5 betrachtet.
Er umfasst den Bereich, bei dem aufgrund der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 (9) GefStoffV oder § 5 ArbSchG die Möglichkeit des Entstehens einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre (g.e.A.) besteht.

C. Rechtliche Grundlagen

- Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) vom 26.11.2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Juli 2021 (BGBl. I S 3115),

- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) vom 03. Februar 2015 - zuletzt geändert mit Artikel 7 der Verordnung vom 27. Juli 2021 (BGBl. IS. 3146),

- Verschiedene Technische Regeln für Betriebssicherheit und Gefahrstoffe, insbesondere:
  - TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung
  - TRBS 1112 und TRBS 1112-1 Explosionsgefährdungen bei und durch Instandhaltungs-arbeiten – Beurteilung und Schutzmaßnahmen
  - EmpfBS Anpassung an den Stand der Technik bei Verwendung von Arbeitsmitteln
  - TRBS 1115 Sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen
  - TRBS 1123 Prüfpflichtige Änderungen von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
  - TRBS 1201 Allgemein und Teil 1 Prüfung von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen
  - TRBS 1203-1 Befähigte Personen – besondere Anforderungen - Explosionsgefährdung
  - TRGS 407 Tätigkeiten mit Gasen - Gefährdungsbeurteilung
  - TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
  - TRGS 720 Gefährliche explosionsfähige Gemische - Allgemeines
  - TRGS 721 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (Teile 1 bis 4)
  - TRGS 722 Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre
  - TRGS 723 Gefährliche explosionsfähige Gemische – Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

- TRGS 724 Gefährliche explosionsfähige Gemische - Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken
- TRGS 725 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen
- TRGS 727 Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
- TRGS 800 Brandschutzmaßnahmen

Des Weiteren werden folgende technische Standards verwendet:

- IEC / EN / VDE-Normen:
  - DIN EN 60079 – 14 - Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen (Stand 20)
  - DIN EN 60079 – 17 - Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 17: Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen (Stand 2024-01)
  - E/DIN EN 60079-10 - Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 10-1: Einteilung der Bereiche -Gasexplosionsgefährdete Bereiche (Stand 2022/02)
  - DIN EN 1127-1:2019-10

- DGUV R 113-001 - Explosionsschutz-Regeln
- CEN TR 15281
- DGUV Information 213-057, Gaswarneinrichtungen

D. Mitgeltende Dokumente

/1/ Gefährdungsbeurteilung nach §6 GefStoffV für Wasserstoff
/2/ Betriebsanweisung nach §14 GefStoffV für Wasserstoff
/3/ Gefährdungsbeurteilung vom 7.2.20218, Fa. Thales
/4/ Bedienungsanleitung Senkrechtofen 420000.065 Rev. 06
/5/ Hartlöten und Glühen, Fertigungsanweisung 420135.065, aktuelle Version
/6/ Verifikationsbericht-AF-23-0135-001-1, 27.2.2024, Fa. Marquis
/7/ Prüfung der Dichtheit, Fa. Steep, Protokoll vom 18.10.2024
/8/ Bericht über die Gefährdungsbeurteilung eines Arbeitsmittels entsprechend §3 BetrSichV, TÜV vom 2.5.20217
/9/ Service Protokoll Fa. Bieler + Lang, vom 2.10.2024
/10/ Gefährdungsbeurteilung zum ExSchutzdokument vom 07.02.2018, Fa. Thales
/11/ Prüfaufzeichnung TÜV vom 28.09.2021, Prüfung nach §16 BetrSichV, Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 5.2
/12/ Prüfbescheinigung Explosionssicherheit einer überwachungsbedürftigen Anlage, TÜV vom 06.06.2018, Prüfung nach §16 BetrSichV, Anhang 2 Abschnitt3 Nr. 5.1
/13/ Manual Wasserstoffanzünder, Fa. Ergo, EPS-180-12-4/-5, vom 19.8.2014
/14/ 20240701_AF23/135.001_Thales_Gassteuerung Ofen_5 für Arbeitsplatz 1-4
/15/ Bewertung MSR-Einrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen nach TRGS 725 und Gefährdungsbeurteilung der organisatorischen Maßnahmen vom 21.03.2018

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

E. Begriffe

Dieses Kapitel enthält die für den Explosionsschutz bzw. für das Dokument notwendigen Begriffe und Definitionen (Quelle: Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)

Ein explosionsfähiges Gemisch ist ein Gemisch aus brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder aufgewirbelten Stäuben und Luft oder einem anderen Oxidationsmittel, das nach Wirksamwerden einer Zündquelle in einer sich selbsttätig fortpflanzenden Flammenausbreitung reagiert, sodass im Allgemeinen ein sprunghafter Temperatur- und Druckanstieg hervorgerufen wird.

Ein gefährliches explosionsfähiges Gemisch ist ein explosionsfähiges Gemisch, das in solcher Menge auftritt, dass besondere Schutzmaßnahmen für die Aufrechterhaltung der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten oder anderer Personen erforderlich werden.

Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre ist ein gefährliches explosionsfähiges Gemisch mit Luft als Oxidationsmittel unter atmosphärischen Bedingungen (Umgebungstemperatur von -20 °C bis +60 °C und Druck von 0,8 Bar bis 1,1 bar).

Explosionsgefährdeter Bereich ist der Gefahrenbereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann.

Zone 0: ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

Zone 1: ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2: ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht auftritt, und wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit.

Reduzierungsstufe: Das erforderliche Maß an Sicherheit der Maßnahmen zur Vermeidung oder Einschränkung von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre und der Zündquellenvermeidung

Klassifizierungsstufe: Grad der funktionalen Sicherheit einer Funktionseinheit. Für quantitative Beurteilungen charakterisiert die Klassifizierungsstufe die zulässige Ausfallwahrscheinlichkeit) für Sicherheitsfunktion

Bewährte Technik: Bewährte Technik liegt vor, wenn die grundlegenden und bewährten Sicherheitsprinzipien nach EN ISO13849-2:2012 eingehalten werden.

Ex-Vorrichtungen: Eine Ex-Vorrichtung im Sinne dieser TRGS besteht aus einer oder mehreren Ex-Einrichtungen und erforderlichenfalls deren Überwachung. Ex-Vorrichtungen können MSR-Einrichtungen beinhalten.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Ex-Einrichtungen: Explosionsschutzeinrichtungen (Ex-Einrichtungen) führen die in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Sicherheitsfunktionen zum Explosionsschutz aus. Sie werden durch technische Maßnahmen nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe erreicht, die ggf. durch organisatorische Maßnahmen ergänzt werden können. Sie dienen
1. zur Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit gefährlicher explosionsfähiger Gemische,
2. zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit für das Wirksamwerden von Zündquellen oder
3. zur Verringerung der Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß.

Überwachung: Eine Überwachung dient dazu, den Ausfall der Sicherheitsfunktion der Ex-Einrichtung rechtzeitig zu erkennen und den Prozess durch Einleitung wirksamer technischer oder organisatorischer Maßnahmen innerhalb der Prozessfehlertoleranzzeit (PFT) in den sicheren Zustand zurück zu führen.

Stoffdaten und Eigenschaften

An dieser Stelle werden die Stoffdaten der eingesetzten Stoffe aufgeführt. Die Stoffdaten sind in den vorhandenen Sicherheitsdatenblättern oder aus der Stoffdatenbank Gestis entnommen worden. Bei Änderungen der Stoffdaten ist das Dokument zu aktualisieren.
Im Glühofen werden folgende Stoffe verwendet:

Stoffbezeichnung	**Dichte g/cm³**	**Zündtemperatur °C**	**Zündbereich %**	**Flammpunkt °C**	**Explosionsgruppe**	**Zündenergie mJ**	**Explosionsdruck bar**	**Temperaturklasse**
Wasserstoff	0,089	560	4,0% UEG – 77 % OEG	n.a.	IIC	0,02mJ	8,3	T1
Stickstoff	1,25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Das Element Wasserstoff zeichnet sich durch seinen einfachen Atombau aus. Freier Wasserstoff besteht üblicherweise aus H_2-Molekülen. Aus diesem Aufbau resultieren unter anderem zwei wesentliche Eigenschaften:

Wasserstoff ist 14-mal leichter als Luft und besitzt den höchsten Diffusionskoeffizienten aller Gase.

Die maximale Flammengeschwindigkeit von Wasserstoff ist zirka acht Mal größer als die kohlenwasserstoffbasierter Gase. Dies erklärt die Tendenz zu hohen Brenngeschwindigkeiten und auch die möglichen Umschläge in Detonationen.
Unter bestimmten Umständen kann eine verzweigte Kettenreaktion ablaufen (Lawineneffekt), welche einen starken Anstieg der Temperatur und damit auch des Druckes nach sich zieht. Aus sicherheitstechnischer Sicht ist zudem der große Zündbereich von Wasserstoff von hoher Bedeutung. Auch äußerst fette Gemische sind im Vergleich zu anderen brennbaren Gasen, wie zum Beispiel Methan, noch zündfähig. Die benötigte Zündenergie ist sehr gering. Neben den üblichen Zündquellen, wie beispielsweise elektrische Funken, die bei weitem mehr Energie bereitstellen, können so auch andere heiße Oberflächen eine Zündung auslösen. Die UEG beträgt ca. 4 Volumenprozent. Verbrennt reiner Wasserstoff in Luft, ist die Flamme bei Tageslicht kaum sichtbar. Die Flamme ist durch eine geringe Wärmestrahlung, dafür aber mit einem höheren UV-Anteil charakterisiert.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

1 Anlagenbeschreibung / Verfahrensbeschreibung

Der Senkrechtofen dient zur thermischen Behandlungen/Löten von Bauteilen in reduzierender Atmosphäre mit trockenem oder feuchtem Wasserstoff. Der Senkrechtofen wird bis max. 1050°C Ofentemperatur betrieben.
Der Senkrechtofen ist aus nicht brennbarem Material hergestellt. Er ist als manuell zu betreibender Senkrechtofen ausgelegt und kann mit dem installierten Hebezeug auf vier gleichartige Quarzglasglocken (beschrieben als „Arbeitsplatz“) aufgestülpt werden. Die Anlage ist mit einer SSPS (Siemens) ausgerüstet. Die elektrische Installation und die Versorgung mit Kühlwasser sind in bewährter Technik ausgeführt.
Alle Betriebsmittel sind in die Erdungsmaßnahen (Potentialausgleich) einbezogen.
Die Quarzglasglocken sind an die Versorgungsleitungen des Hausnetzes für Wasserstoff und Stickstoff angeschlossen. Die Zuleitung des Wasserstoffs ist mit zwei Magnetventilen ausgerüstet, die programmgesteuert geöffnet oder geschlossen werden. Diese Ventile sind stromlos geschlossen.
Während des Betriebs wird der ausströmende Wasserstoff überwacht abgefackelt. Im Falle einer Störung wird die Wasserstoffzufuhr geschlossen und die Quarzglasglocken mit Stickstoff geflutet. Bei Störungen werden die Quarzglasglocken zusätzlich mit Stickstoff notgespült. Der dafür notwendige Stickstoff wird einem separaten Druckbehälter entnommen. Der Druck dieses Druckbehälters wird überwacht.
Der Wasserstoffgehalt der Luft im gesamten Ofenraum wird durch eine Gaswarnanlage überwacht, die bei Überschreiten von 20% UEG einen Voralarm und bei Überschreiten von 40% UEG einen Hauptalarm auslöst. Der Alarm ist optisch und akustisch wahrnehmbar und liegt zusätzlich als Gefahrenmeldung an der Pforte an. Eine Betriebsstörung der Gaswarnanlage löst ebenfalls die Alarmierung aus. Neben der Gaswarnanlage befindet sich ein Notschalter, der die gesamte Wasserstoffzufuhr zum Ofenraum schließt.

Der Arbeitsablauf am Senkrechtofen stellt sich folgendermaßen dar:

1. Prozessgas und Volumenströme nach Prozesskarte bestimmen,
2. Quarzglasglocke öffnen, Bauteile in den Lötbereich einbringen, Quarzglasglocke schließen (wird automatisch verriegelt),
3. Inertisierung (N_2) starten (gilt in Verbindung mit H_2 als Arbeitsatmosphäre),
4. Nach Erstinertisierung durch N_2 die Arbeitsatmosphäre (H_2) abwarten,
5. Den Glühofen über die entsprechende Quarzglasglocke stülpen (Zeiten nach Prozesskarten).
6. Glühofen entfernen und Kühlhaube aufsetzen, bis die Quarzglasglocke eine Temperatur unter 80°C aufweist. Anschließend Kühlhaube entfernen.
6. Nun Nachspülen mit N_2 und damit von Arbeitsatmosphäre (H_2) auf Inertgasatmosphäre (N_2) wechseln,
7. Unter Inertgasatmosphäre die Quarzglasglocke öffnen, Bauteil entnehmen und neu bestücken.

Der Raum ist mit Detektoren der Brandmeldeanlage ausgestattet, deren Signal in der ständig besetzten Werkschutzzentrale aufläuft.
Die Bedienung des Senkrechtofens ist in der Arbeitsanweisung 420000.065 beschrieben.
Die Bedienung der Anlage erfolgt ausschließlich durch unterwiesenes Personal. Die betreffenden Unterweisungen werden jährlich durchgeführt.
Der Aufstellungsraum ist mit einer exgeschützten Abluftanlage ausgerüstet, die im Wesentlichen die Abwärme der weiteren Öfen ins Freie austrägt.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

2 Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV

Entsprechend § 6 (9) GefStoffV ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und Folgendes anzugeben:	**Einschätzung**	**Bemerkung**
Bestehen Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen?	Ja	Ein Austreten von Wasserstoff ist verfahrensbedingt möglich, sodass das Auftreten einer g. e. A. nicht ständig vermieden werden kann.
Besteht die Möglichkeit der Substitution der Gefahrstoffe?	Nein	Aufgrund der reduzierenden Eigenschaften des Wasserstoffs kann hierauf nicht verzichtet werden (Qualitätsanforderung).
Abschätzung von Quellen und Mengen explosionsfähiger Atmosphäre	Das Auftreten g.e.A. kann verfahrensbedingt nicht sicher verhindert werden	Eine Einschränkung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer g.e.A. erfolgt durch technische Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden im Kapitel Explosionsschutzkonzept beschrieben.
Cybersicherheit von Maschinen	Ein Angriff durch Kompromittierung in die Zone A der sicherheitsrelevanten MSR - Einrichtung ist nicht möglich. Gleiches gilt für die Zone B.	Die Anlage wird teilautomatisiert betrieben. Nur eingewiesenes Personal darf die Anlagen betreiben. Der Senkrechtofen ist nicht in die hiesige IT-Infrastruktur eingebunden. Der Senkrechtofen hat eine Zugangsbeschränkung durch Passwortschutz an der Bedienoberfläche des HMI, nach Sicherheitsstufen gestaffelt. Es ist eine Stand-alone-Anlagen.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Entsprechend § 6 (9) GefStoffV ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und Folgendes anzugeben:	**Einschätzung**	**Bemerkung**
		Zugänge von Personen zum Firmenstandort, und damit zum Anlagenstandort, werden durch ein Ausweissystem kanalisiert. Unberechtigter Zutritt ist nicht möglich. Ein manipulativer sicherheitstechnischer Eingriff an der Anlage ist somit sicher verhindert.
Begründung, wenn von bekanntgegebenen Regeln abgewichen wird?	Nichtzutreffend	

Normalbetrieb			
Ist ein Ausfall der primären Ex-Maßnahme möglich?			
Betriebsmittel / Anlagenkomponente	**Ja**	**Nein**	**Getroffene Maßnahme**
Gesamtanlage		X	Es handelt sich um einen teilautomatisierten Prozess deren Überwachung durch eine Sicherheits – SPS gewährleistet wird. Die Anlage wird ausschließlich durch unterwiesenes Personal betrieben.
Inertisierung (Erst- und Durchfluss Inertisierung)		X	**Ausfall der Stickstoff-Inertisierung:** Automatische Überwachung durch die Sicherheits-SPS. Bei Ausfall wird die Quarzglasglocke mit N_2 notgespült. Die Anlage bleibt in einem sicheren Zustand stehen. **Ausfall der Wasserstoff-Inertisierung:** Automatische Überwachung durch die Sicherheits-SPS. Bei Ausfall des MFC (vier Mal N30) wird die Quarzglasglocke mit N_2 notgespült. Die Anlage bleibt in einem sicheren Zustand stehen.
Wasserstoffzufuhr		X	Während des Glühvorgangs wird der ausströmende Wasserstoff durch die überwachte Fackel entzündet. Bei Ausfall der Glühwendel kann sich g.e.A bilden. Bei Störung der Fackel wird ein Alarm ausgelöst. Das geschulte perso-

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

			nal kann die Notspülung mit N_2 auslösen. Bei Auslösung der Notspülung (Ventil Y10 öffnet) wird die Wasserstoffzufuhr verriegelt (vier Mal die Ventile Y31 und Y30). Die Quarzglasglocke wird in einen sicheren Zustand gebracht. Möglicherweise austretender Wasserstoff wird über die im Ofenraum installierte Ex-geschützte Absaugung sicher über Dach abgeleitet.
Beheizung		X	Die Beheizung der Quarzglasglocken findet mittels mobilem Senkrechtofen statt. Bei Störungen kann der Ofen angehoben werden. Weiterhin ist der Ofen mit einem Übertemperaturschutz ausgestattet. Eine Überhöhung der Temperatur ist nur bis zu dieser Schwelle möglich. Bei Auslösung wird die Beheizung abgeschaltet und die die Temperatur fällt ab. Das System geht in einen sicheren Zustand über.
Quarzglasglocke		X	Die Quarzglasglocken werden durch geschultes Personal vor der Nutzung einer Sichtkontrolle unterzogen. Risse und andere Beschädigungen werden hierbei sicher erkannt. Die Quarzglasglocke wird bei sichtbaren Schäden nicht verwendet. Die Anlage bleibt damit in einem sicheren Zustand.
Wasserstoffüberwachung		X	Wird im Betrieb festgestellt dass kein Wasserstoff fliest (Überwachung durch die vier MFC N30), werden die Ventile Y30 und Y31 verriegelt und die Notspülung mit N_2 eingeleitet. Eine Störmeldung (akustisch und visuell wird ausgegeben). Der Ofen geht damit in einen sicheren Zustand über.
Verrohrung der Gase Zu- und Abführung		X	Die Verrohrung ist aus inertem Material der Fa. Swagelok und kann als dauerhaft technisch dich betrachtet werden. Eine g.e.A. ist hier nicht zu erwarten, da eine sichere Überschreitung der OEG innerhalb der Verrohrung gewährleistet ist.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Fackel mit Überwachung		X	Während des Betriebes wird der austretende Wasserstoff an der Glühwendel des Wasserstoffanzünders sicher entzündet. Die Glühwendel wird überwacht. Ein sicheres entzünden findet statt. Mit g.e.A. ist an der Ausströmtülle nicht zu rechen.
Gaswarnanlage		X	Die Sensoren der Gaswarnanlage überwachen u.a. den Bereich des Senkrechtofen. Bei dem Schwellenwert von 20%UEG alarmiert die Gaswarnzentrale akustisch und visuell. Das geschulte Personal greif sofort ein und unterbricht den Wasserstoffstrom. Mit g.e.A. ist nach Ablauf dieser Maßnahme nicht zu rechen.
Absauganlage für den Raum		X	Die Absauganlage entlüftet den gesamten Raum. Möglicherweise austretender Wasserstoff wird an der Absaugeinheit an der Decke sicher über Dach abgeführt. Die Abluftanlage ist ex – geschützt ausgeführt. Mit e.A. ist bei Einhaltung aller Rahmenbedingungen nicht zu rechen.

An- / Abfahrvorgänge			
Betriebsmittel / Anlagenkomponente	**Ja**	**Nein**	**Getroffene Maßnahme**
Anfahrvorgang		x	Nach programmgesteuertem Beginn der wird der Ofen mit N_2 freigespült (vier Ventile Y20). Erst nach erfolgter Erstinertisierung wird die Freigabe für den Wasserstoff durch die f-SPS erfolgen (öffnen der Ventile Y30und Y31). Eine g.e.A: ist hier nicht zu erwarten.
Abfahrvorgang		X	Nach programmgesteuerter Abstellung der Wasserstoffzufuhr und Freigabe der Inertisierung mit Stickstoff wird der Ofen mit N_2 freigespült (vier Ventile Y20). Eine e.A: ist hier nicht zu erwarten.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Fehlbedienung einschließlich Wartung / Instandhaltung			
Betriebsmittel / Anlagenkomponente	**Ja**	**Nein**	**Getroffene Maßnahme**
Instandhaltung/Wartung	X		Die Wartung und Instandhaltung erfolgt nur bei Nichtbetrieb der Anlage und abgeriegelter Wasserstoffversorgung sowie Wasserstofffreimessung mittels mobilem H_2 - Messgerät. Das Wartungspersonal wird durch den Anlagenverantwortlichen eingewiesen. Eine Instandhaltung findet ausschließlich durch den Anlagenhersteller statt. Instandhaltung siehe Kapitel 6
Personal	X		Schulung / Einweisung siehe Kapitel 6
Fremdfirmen		X	Die Beauftragung zur Wartung bzw. Instandsetzung ist ausschließlich den Firmen vorbehalten, die die verwendete Anlage errichtet haben. Ein Freigabesystem für gefährliche Arbeiten ist eingeführt (u.a. für Heißarbeiten und Instandhaltungsarbeiten in EX-Bereichen). Für solche Arbeiten wird eine auf den Einzelfall bezogene Arbeitserlaubnis ausgestellt, in der die Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Brandschutzbeauftragten sind alle derartigen Arbeiten in diesem Raum verboten.

Ausfall der Energie			
Betriebsmittel / Anlagenkomponente	**Ja**	**Nein**	**Getroffene Maßnahmen**
Wasserstoffzufuhr		X	Ohne Energie fallen die Ventile zur Wasserstoffversorgung (vier Mal Y30 und Y31) ab. Die Wasserstoffzufuhr wird damit verriegelt. Die Notspülung spült die Quarzglasglocken mit N_2 (die vier Ventile Y10 sind stromlos geöffnet). Die Anlage bleibt damit im sicheren Zustand und kann nicht betrieben werden.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Gesamtanlage		X	Ohne Energie kann die Anlage nicht betrieben werden. Die Wasserstoffzufuhr bleibt verriegelt. Die Kühlwasserzufuhr bleibt verriegelt. Ein Anheizen/umsetzen des Senkrechtofens ist nicht möglich. Die Anlage bleibt damit im sicheren Zustand und kann nicht betrieben werden.

3 Explosionsschutzkonzept und Umsetzung der Schutzmaßnahmen

3.1 Festlegung der primären Explosionsschutzmaßnahmen zur Zonenvermeidung/Reduzierung

Durch die Verwendung von Wasserstoff besteht eine potenzielle Explosionsgefährdung. Um dieses Risiko zu vermeiden bzw. zu minimieren, sind verschiedene Schutzmaßnahmen im Betriebskonzept vorgesehen:

1. Erstinertisierung durch N_2 – Spülung der Quarzglasglocke minimiert bzw. vermeidet die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches.

2. Durchflussinertisierung mit Durchflußmessung von N_2/H_2 in der Quarzglasglocke

3. Fackel mit Überwachung

4. Überwachung der Raumatmosphäre durch Gaswarneinrichtung

Für die Zonenreduzierung liegt eine Bewertung nach TRGS 725 vor (siehe unter Punkt D. Mitgeltende Dokumente, „Bewertung MSR-Einrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen nach TRGS 725 und Gefährdungsbeurteilung der organisatorischen Maßnahmen vom 21.03.2018“). Diese Bewertung nach TRGS 725 ist somit als Bestandteil des Ex-Schutzkonzeptes zu betrachten.

3.2 Primäre Explosionsschutzmaßnahmen

Der primäre Explosionsschutz dient der Verhinderung der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Gemische. Aus verfahrenstechnischen Gründen kann auf den Einsatz von explosionsfähigen Stoffen nicht verzichtet werden. Durch die primäre Zuführung von Stickstoff in die Quarzglasglocken wird der Luftsauerstoff verdrängt, dadurch wird die UEG von Wasserstoff in der Quarzglasglocke unterschritten. Die Rohrleitungen sind ständig mit Stickstoff, bzw. mit Wasserstoff gefüllt. Eine dauerhafte Überschreitung der OEG bei Wasserstoff ist dadurch gewährleistet.

Alle im Folgenden genannten Schalter/Sensoren/Strömungswächter werden in der Arbeitsmittelliste (Punkt 5) präzisiert.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

3.2.1. Erstinertisierung durch N_2 – Spülung der Quarzglasglocke minimiert bzw. vermeidet die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches.

Auch im Normalbetrieb kommt die partielle Inertisierung zum Einsatz:
Bevor es möglich ist, Wasserstoff einzulassen, wird so viel Stickstoff zugeführt, dass die Sauerstoffgrenzkonzentration von 4,3 Mol% sicher unterschritten wird.

Volumen der Quarzglasglocke und Durchflussmenge Inertisierung:
Größe der Glocke: 20,5 Liter, Durchflussmenge N_2 = 750 Liter / h,

<u>Berechnung:</u>

Zulässige Sauerstoffkonzentration nach TRGS 722:
Gemäß TRGS 722 ist die Sauerstoffgrenzkonzentration von H_2 in Stickstoff (partielle Inertisierung) bei 4,3 Mol-%.

Durchflussmengenermittlung der Inertisierung gemäß CEN-TR 15281:

$t = F * V/Q * \ln (C_i - C_0/C_i - C_f)$ (I)

t = Zeit bis zur Inertisierung,
F = Sicherheitsfaktor, hier = 3 (schlanke Form, schlechte Durchmischung)
V = Systemvolumen, hier = 20,5l
Q = Inertgas – flow, hier = 12,5l/min
C_f = O_2 – Konzentration nach Erstinertisierung durch N_2 – Spülung der Quarzglasglocke minimiert bzw. vermeidet die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches Inertisierung, hier = 4,3Vol%
C_0 = Anfangs O_2 – Konzentration, hier = 21Vol%
C_i = O_2 – Konzentration des Inertgases, hier 0Vol%.

Berechnung:

$t = 3 * 20{,}5l/12{,}5l/min * \ln(0 - 21/0 - 4{,}3) = 7{,}8min$

Festgelegt werden damit **mind. 10min** zur Erstinertisierung.

Um einen Austausch der Luft durch Inertgas in der Quarzglasglocke zu gewährleisten muss die Spülzeit von Stickstoff mind. 10 min betragen.
Die Sauerstoffgrenzkonzentration wird damit sicher deutlich unterschritten.
Der Stickstoffdurchfluss von 12,5 l/min wird technisch überwacht (MFC: Bronkhorst F-201CV-20K-VGD-33-V).

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Durch die Zugabe von Stickstoff wird die untere Explosionsgrenze im Normalbetrieb innerhalb der Quarzglasglocke unterschritten.
Im Raum selbst befinden sich weitere Wasserstofföfen, diese können gleichzeitig mit Stickstoff versorgt werden; eine technische Trennung für die Stickstoffversorgung ist nicht vorhanden.
Somit können die weiteren Öfen gleichzeitig mit Stickstoff gespült werden; ein gleichzeitiger Betrieb ist technisch möglich.

3.2.2 Durchflußinertisierung mit Durchflußmessung von H_2/N_2:

Innerhalb der Quarzglasglocke erfolgt das Behandeln der Bauteile unter Wasserstoffatmosphäre. Dabei hat der Heizer eine maximale Temperatur von 1050°C. Aufgrund der betriebsmäßigen Zündquelle wird hier die Wasserstoffkonzentration oberhalb des OEG durch das Durchflußinertisierungsverfahrens gehalten. Eine g.e.A. wird dadurch vermieden. Die zugeführten Gase H_2/N_2 können in beliebiger Mischung verwendet werde. Die fehlersichere Steuerung überwacht die Durchflüsse (MFC von Fa. Bronkhorst und zusätzlich die Messung des Durchflusses in der Stickstoff-Zuleitung Fa. Krone) der Prozessgase. Bei Störungen des Durchflusses wird die Zufuhr von Wasserstoff verriegelt. Das Ofenrohr wird weiterhin mit N_2 gespült. Für die weitergehende Risikobeurteilung (siehe Protokoll „Verifikationsbericht-AF-23-0135-001-1, 27.2.2024, Fa. Marquis“) wird auf die Beschreibung des Herstellers Fa. Marquis verwiesen.

3.2.3 Fackel mit Überwachung:

Am Austritt der Abfackeleinheit verfügt der Senkrechtofen über eine Ausströmtülle, an welcher des Prozessgas (N_2/H_2) gezielt austreten kann. An dieser Stelle befindet sich eine Glühwendel, um den ausströmenden Wasserstoff sicher zu entzünden.
Eine sichere Entzündung wird erreicht, da die Temperatur der Glühwendel dauerhaft über der Zündtemperatur des Wasserstoffs liegt.
Der Wasserstoffanzünder wurde entwickelt/gebaut, um den ausströmenten Wasserstoff bei vorhandenen Öfen sicher zu entzünden. Hierzu wird eine Niederspannung erzeugt, welche vorgesehen ist, eine Glühwendel zu erhitzen. Der dafür notwendige Heizstrom wird mittels der Baugruppe „Currentwatchdog“ auf Über- bzw. Unterschreitung einstellbarer Werte überwacht.
Wenn der Heizstrom zur Glühwendel außerhalb der eingestellten Limits liegt, leuchtet die Alarmanzeige rot an der jeweiligen Position und der im Schaltkasten eingebaute Buzzer signalisiert akustisch den Fehler. Weitergehende Maßnahmen werden durch geschultes Personal durchgeführt.

3.2.4 Überwachung der Raumatmosphäre durch Gaswarneinrichtung.

Der Wasserstoffgehalt im Ofenraum wird durch eine Gaswarnanlage überwacht, die bei Erreichen von 20% UEG einen Voralarm und bei 40%UEG einen Hauptalarm auslöst.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Der Alarm ist optisch und akustisch wahrnehmbar und zusätzlich mit der Gefahrenmeldeanlage an der Pforte verbunden.
Eine Betriebsstörung der Gaswarnanlage löst ebenfalls die Alarmierung aus. Neben der Warnanlage befindet sich ein Notschalter, über den die komplette Wasserstoffzufuhr zum Ofenraum unterbrochen werden kann.
Diese organisatorischen Maßnahmen werden regelmäßig geschult.

3.3 Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen (Zündquellenvermeidung)

Mögliche Zündquellen	Bewertung
Heiße Oberflächen	Vorhanden; betriebsmäßig werden Bauteile zu Glühzwecken in der heißen Glühzone der Quarzglasglocke behandelt. Die Glühtemperatur liegt deutlich über der Zündtemperatur von Wasserstoff. Durch sichere Überschreitung der OEG wird eine Zündung vermieden.
Flammen, heiße Gase und Partikel	Wasserstoff wird an der Austrittstülle abgefackelt. Innerhalb der Verrohrung und der Quarzglasglocke wird die OEG sicher überschritten. Eine Zündung wird sicher vermieden.
Mechanisch erzeugte Funken	Nicht vorhanden
Sichtbar elektrische Funken	Nicht vorhanden
Elektrische Anlagen	Die elektrische Installation ist in nicht explosionsgeschützter Bauweise ausgeführt
Elektrische Ausgleichströme, Kathodischer Korrosionsschutz	Nicht vorhanden
Statische Elektrizität	Alle metallischen Bauteile sind in das Erdungskonzept eingebunden. Der Potentialausgleich ist durchgeführt.
Blitzschlag	Blitzschutz am Gebäude
Elektromagnetische Felder (Frequenz 9 × 10[3] Hz bis x 10[11] Hz	Nicht vorhanden
Elektromagnetische Strahlung (Frequenz 3 × 10[11] Hz bis 3 × 10[15] Hz	Nicht vorhanden
Ionisierende Strahlung	Nicht vorhanden
Ultraschall	Nicht vorhanden
Adiabatische Kompression, Stoßwellen, strömende Gase	Nicht vorhanden
Chemische Reaktionen	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Glühofens nicht vorhanden.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Um der Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre entgegenzuwirken, müssen alle wirksamen Zündquellen in Bereichen, in denen mit einer g. e. A. zu rechnen ist, vermieden werden. Solche Zündquellen stellen im Wesentlichen die verwendeten Arbeitsmittel dar.

3.4 Mess-Steuer und Regeleinrichtungen für den Explosionsschutz

Die Ermittlung der erreichbaren Zonenreduzierung, Zündquellenvermeidung und Reduzierung der Auswirkungen einer Explosione erfolgt duch die Kombination der Klassifizierungsstufe und Explosionsschutzmaßnahme. Diese können konstruktiv oder organisatorisch sein. Dieser Abschnitt betrachtet grob und ausschließlich die Klassifizierungsstufe gemäß funktionaler Sicherheit jeder Sicherheitsfunktion, die als Ex – Einrichtung gilt. Die generellen Explosionsschutzmaßnahmen aus dem Betriebskonzept und die Zonen-Informationen sind den anderen Abschnitten dieses Dokumentes zu entnehmen.

a) Erstinertisierung durch N_2 - Spülung

Der Erstinertisierung ist lt. Verifikationsbericht Fa. Marquis (Verifikationsbericht-AF-23-0135-001-1, SF4 nach SISTEMA) folgender PLr zugeordnet:

SF	Bezeichnung der Sicherheitsfunktion	Kategorie	CCF Wert	MTTFd Wert	nop	DC Eingabe	DC Logik	DC Ausgabe	PLr
SF4	Inertisierung & Wasserstoffzufuhr	Kat. 3	3.1, 3.2, 4,5, 6.1, 6.2	Siehe SISTEMA	4160	Siehe SISTEMA	Siehe SISTEMA	Siehe SISTEMA	c

Der erreichte PL ist nach SISEMA-Projekt = d.

Aus Tabelle 3 der TRGS 725 folgt hieraus, das die Ex-Schutzeinrichtung mit der Klassifizierungsstufe = 2 bewertet werden kann.
Unter Berücksichtigung der Klassifizierungsstufe und der Verfügbarkeit der Explosionsschutzmaßnahmen aus dem Betriebskonzept ohne Ex-Schutzeinrichtung ergibt sich die unter Punkt **4 Zoneneinteilung** bewertete Zielzone.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

b)Durchflußinertisierung mit Durchflußmessung von N2/H2

Der Erstinertisierung ist lt. Verifikationsbericht Fa. Marquis (Verifikationsbericht-AF-23-0135-001-1, SF4 nach SISTEMA) folgender PLr zugeordnet:

SF	Bezeichnung der Sicherheitsfunktion	Kategorie	CCF Wert	MTTFd Wert	nop	DC Eingabe	DC Logik	DC Ausgabe	PLr
SF4	Inertisierung & Wasserstoffzufuhr	Kat. 3	3.1, 3.2, 4,5, 6.1, 6.2	Siehe SISTEMA	4160	Siehe SISTEMA	Siehe SISTEMA	Siehe SISTEMA	c

Der nach der Berechnung erreichte PL ist nach SISEMA-Projekt = d.

Aus Tabelle 3 der TRGS 725 folgt hieraus, das die Ex-Schutzeinrichtung mit der Klassifizierungsstufe = 2 bewertet werden kann.
Unter Berücksichtigung der Klassifizierungsstufe und der Verfügbarkeit der Explosionsschutzmaßnahmen aus dem Betriebskonzept ohne Ex-Schutzeinrichtung ergibt sich die unter Punkt **4 Zoneneinteilung** bewertete Zielzone.

c)Fackel mit Überwachung

Die Sicherheit des Gerätes zur Überwachung der Glühwendel an der Wasserstofffackel kann aufgrund des Betriebskonzeptes (personelle Überwachung der Glühwendel) als ausreichend bewertet werden. Durch den Schutzmechanismus des „Currentwachdog“ ergibt sich eine weitere Erhöhung. Dieses Schutzniveau kann mit der Klassifizierungsstufe K = 1 bewertet werden.
Unter strikter Berücksichtigung des Betriebskonzeptes und der Ex-Einrichtung des „Currentwachdog“ ergibt sich eine resultierende Klassifizierungsstufe = K2.
Damit ergibt sich die Zielzone wie unter Punkt **4 Zoneneinteilung** bewertet.

d)Überwachung der Raumatmosphäre durch Gaswarneinrichtung

Die Sicherheit des Gerätes zur Überwachung der Raumluft (Bieler+Lang, incl. Sensoren) an der Decke des Ofenraums kann aufgrund des Betriebskonzeptes (personelle Überwachung sowie akustische und visuelle Wahrnehmung einer Störung) als ausreichend bewertet werden. Durch die mögliche Verriegelung der Wasserstoffzufuhr (geschultes Personal kann den NOT-AUS betätigen) ergibt sich eine weitere Erhöhung. Dieses Schutzniveau kann mit der Klassifizierungsstufe K = 1 bewertet werden.
Unter strikter Berücksichtigung des Betriebskonzeptes und der Ex-Einrichtung der Gaswarnanlage incl. Sensoen ergibt sich eine resultierende Klassifizierungsstufe = K2.
Damit ergibt sich die Zielzone wie unter Punkt **4 Zoneneinteilung** bewertet.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

3.5 Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen

Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen liegen nicht vor.

3.6 Maßnahmen im Brandfall

Es existiert eine Brandschutzordnung. Der Raum ist mit Detektoren der Brandmeldeanlage ausgestattet, deren Signal über die Gefahrenmeldeanlage in der ständig besetzten Werkschutzzentrale und direkt bei der Feuerwehr aufläuft. Im Flurbereich vor dem Ofenraum sind an entsprechend gekennzeichneten Stellen Handfeuerlöscher deponiert.

4 Zoneneinteilung

Für die geplanten Bereiche wurde eine Zoneneinteilung vorgenommen, daraus resultieren teilweise die Brandschutzanforderungen an das Objekt.

Gemäß Beispielsammlung nach DGUV R 113-001 (brennbare Gase, Dämpfe, Nebel) werden folgende Zonen festgelegt.

Zoneneinteilung von Gasen im Bereich der Ausströmtülle mit brennender Fackel	Keine Zone	Bereich oberhalb der Austrittsöffnung von der Ausströmtülle bis unterkante Absaugung
Zoneneinteilung von Gasen	Keine Zone	Das Innere der Quarzglasglocke
Zoneneinteilung im Aufstellungsraum des Hochtemperatur-Ofens selbst	Keine Zone	Im Raum selbst tritt keine g.e.A. auf.
Innerhalb der Abluftkanäle des Aufstellungsraumes bis Austrittsstelle ins Freie	Keine Zone	im Abluftkanal selbst tritt keine g.e.A. auf.
Im Inneren der Verrohrung	Keine Zone	Durch sicheres Überschreiten der OEG im Inneren tritt keine g.e.A. auf

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

5. Arbeitsmittel

Alle Arbeitsmittel, die nach Betriebskonzept zum Einsatz kommen sind für die Bereiche geeignet. (Nachweis der Eignung der Arbeitsmittel Anhang der Konformitätserklärung des Herstellers gemäß ATEX 95 bzw. 11 Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (11. GPSGV), BetrSichV, 2014/34/EU oder alternativ ein gleichwertiger Nachweis, beispielsweise im Rahmen einer Zündquellenanalyse.

Durch die o. g. Schutzmaßnahmen wurde die Zoneneinteilung durchgeführt. Die Arbeitsmittel haben die Funktion, die Anlage im Störfall kontrolliert herunterzufahren und in einen sicheren Zustand zu bringen.

Arbeitsmittel / Gerät	**Hersteller/Kennzeichnung**	**Kommentar**
Siehe Stückliste des Herstellers		Stückliste des Herstellers Fa. Marquis

6. Organigramm/Verantwortlichkeiten

Instandhaltung / Wartung	Kostenstellenverantwortlicher	Siehe Wartungsplan
Störungen	Kostenstellenverantwortlicher	Zusätzlich Rückgriff auf Fachfirma
Alarm z.B. Brand / Explosion	Kostenstellenverantwortlicher	Siehe BSO (Brandschutzordnung)
Explosionsgefährdete Bereiche	Kostenstellenverantwortlicher	Siehe Betriebsanweisungen
Einweisung neuer MA	Kostenstellenverantwortlicher	Siehe Betriebsanweisungen

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Einweisung und Koordination von Fremdfirmen	Kostenstellenverantwortlicher	Formblatt: Sicherheitshinweise und Unterweisung von Fremdfirmen
Schulungsmaßnahmen und Weiterbildung	Kostenstellenverantwortlicher	Unterweisungen geregelt.
Erste Hilfe Einrichtungen/ Ersthelfer	Kostenstellenverantwortlicher	Siehe Aushang
Sicherheitsübungen Brandschutz / Evakuierungen	Kostenstellenverantwortlicher	BSO geregelt

7 Prüfung der Explosionssicherheit

Für die o.g. Bereiche sind Prüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung. Für die Organisation der Prüfungen ist der Kostenstellenleiter zuständig. Der ordnungsgemäße Zustand aller Arbeitsmittel ist regelmäßig von einer befähigten Person bzw. ZÜS zu überprüfen.

Technische Schutzmaßnahme	Prüfungsgrundlage	Frist / Monate	ZÜS oder zPbP[1]	erforderlich?
1. Gesamte Anlage	Prüfung der Explosionssicherheit nach § 15 BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 3, Absatz 4.1	Vor Inbetriebnahme	ZÜS oder zPbP (3.3)	Ja
2. Gesamte Anlage	Prüfung der Explosionssicherheit nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Absatz 5.1 (Gesamtheit der Anlage, Explosionsschutzdokument, Wirksamkeit der Maßnahmen)	72	ZÜS oder zPbP (3.3)	Ja
3. Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen	Prüfung der Explosionssicherheit nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Absatz 5.2	36	ZÜS oder zPbP (3.1)	ja
4. MSR-Schutzeinrichtungen	§7(7) GefStoffV und BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Absatz 5.3	12	zPbP (Hersteller)	Ja
5. Dichtheit von Anla-	§7(7) GefStoffV	12	zPbP (3.1)	Ja

[1] ZÜS – Zugelassene Überwachungsstelle; zPbP - zur Prüfung befähigte Person

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Technische Schutzmaßnahme	Prüfungsgrundlage	Frist / Monate	ZÜS oder zPbP[1]	erforderlich?
gen und Rohrleitungen				
6. Lüftungsanlagen	§7(7) GefStoffV und BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 Absatz 5.3	12	zPbP (3.1)	Ja
7. Gaswarneinrichung	§7(7) GefStoffV in Verbindung mit DGUV Information 213-057	4	zPbP (3.1)	Ja
8. Erdunseinrichtungen	§7(7) GefStoffV	12	zPbP (3.1)	Ja

8 Wirksamkeitsprüfungen

Alle 3 Jahre erfolgt zusätzlich eine Prüfung durch den Bereich HSE mit dem Ziel, auf Änderungen, neue Erkenntnisse oder eine geänderte Gesetzeslage reagieren zu können. Außerdem soll damit nach § 6 (9) GefStoffV die Gefährdungsbeurteilung überprüft und aktualisiert werden.
Ebenso sollen mit diesen Prüfungen zwischenzeitliche Wirksamkeitsprüfungen nach

- § 4 (5) BetrSichV und
- § 6 (9) GefStoffV

auf Einhaltung der hier festgelegten technischen und organisatorischen Explosionsschutzmaßnahmen erfolgen.
Bei Bedarf werden daraus technische oder organisatorische Maßnahmen abgeleitet.

9 Instandhaltung/Wartung

Die Maßnahmen für die Prüfungen und Instandhaltung sind detailliert in Wartungsplänen dokumentiert.
Der Kostenstellenleiter ist für die sachgerechte Instandhaltung (Wartung, Inspektion und Instandsetzung) und Prüfung der Anlagen verantwortlich und der Bereich HSE

- wertet die Anlagendokumentationen bzgl. Wartungen und Prüfungen der Neuanlagen bzw. Altanlagen aus,
- führt eine Prüffristermittlung nach TRBS 1111 durch,
- legt Art, Inhalt und Umfang der erforderlichen Prüfungen nach § 3 BetrSichV bzw. TRBS 1201 Teil 1 sowie die Qualifikation der befähigten Person fest und
- überführt die Ergebnisse in Wartungspläne.

Er wertet die Dokumentation bezüglich des Betriebes aus und überführt Inhalte in die erforderlichen Arbeits- bzw. Betriebsanweisungen

<u>Maßnahmen zur Reduzierung von Gefährdungen bei Instandhaltungsarbeiten</u>

Für Details wird auf die TRBS 1112 und TRBS 1112-1 verwiesen.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

Einkauf, Neuerrichtung und Änderungen der Prozesse und Verfahren

Bei Neubeschaffungen, Umbauten, dem Einsatz neuer Stoffe u.ä. müssen die hier getroffenen Randbedingungen eingehalten und die notwendigen Prüfungen durchgeführt werden.
Bei Veränderungen der Anlagen oder der Arbeitsverfahren ist dieses Explosionsschutzdokument auf Gültigkeit oder der Notwendigkeit einer Anpassung zu überprüfen. Außerdem ist dann eine Prüfung entsprechend der BetrSichV und GefStoffV erforderlich.

Koordination von verschiedenen Arbeitgebern nach §15 GefStoffV und §13 BetrSichV

Die Koordination von Fremdfirmen nach Arbeitsschutzgesetz wird durch den Betreiber geregelt.
Folgende Festlegungen sind umgesetzt:

- Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen werden ausschließlich durch Fa. Marquis GmbH durchgeführt
- Die Schutzmaßnahmen werden mit der Fa. Marquis GmbH abgestimmt und dokumentiert.
- Ein Koordinator ist erforderlich.
- Ein Freigabesystem für gefährliche Arbeiten ist eingeführt (u.a. für Heißarbeiten und Instandhaltungsarbeiten in Ex-Bereichen). Für solche Arbeiten wird eine auf den Einzelfall bezogene Arbeitserlaubnis ausgestellt, in der die Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Brandschutzbeauftragten sind alle derartigen Arbeiten in diesem Raum verboten.

Betriebsanweisungen

Alle relevanten Betriebsanweisungen sind vor Ort bzw. für die Mitarbeiter einsehbar bzw. verfügbar.

Schulung und Unterweisungen

Die Beschäftigten werden anhand der Betriebsanweisung, der Arbeitsanweisung und des Explosionsschutzdokuments über auftretende Gefahren sowie über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung speziell auch der unter Punkt 3 definierten Maßnahmen vor Beginn der Tätigkeit und danach einmal jährlich unterwiesen. Spezielle Unterweisung der Mitarbeiter bezogen auf den Prozessablauf.

Thema der Schulung	Intervall	Mitarbeiter	Verantwortlicher
Arbeitsschutzunterweisung	jährlich	Alle betroffenen Mitarbeiter	Vorgesetzten
Verhalten im Brandfall	jährlich	Alle betroffenen Mitarbeiter	s.o.
Unterweisung MA (Sicherheitseinrichtungen, Betriebsanweisung etc.)	jährlich	Alle betroffenen Mitarbeiter	s.o.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

10 Einhaltung der Mindestanforderungen gem. Anhang I GefStoffV Nummer 1 Brand- und Explosionsgefährdungen

Mindestanforderungen		Nicht erforderlich	Erfüllt?	Nicht erfüllt?
1.2 (1)	Entsprechen die organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen dem Stand der Technik?		x	
1.2 (2)	Sind die Mengen an Gefahrstoffen so gering wie möglich?		x	
1.2 (3)	Sind Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Freisetzen getroffen worden? • Rückhaltung von Gefahrstoffen in Arbeitsmitteln und Anlagen Gefährliche Zustände werden vermieden. • Gefahrstoffströme können von einem schnell und ungehindert erreichbaren Ort aus durch Stillsetzen der Förderung unterbrochen werden. • Gefährliche Vermischungen von Gefahrstoffen werden vermieden • Gefahrstoffströme müssen automatisch begrenzt bzw. unterbrochen werden, wenn erforderlich		x	
1.2 (4)	Freiwerdende Gefahrstoffe werden an der Entstehungsstelle gefahrlos beseitigt.		x	
1.3 (1)	Arbeitsbereiche mit Brand- oder Explosionsgefährdungen sind 1. Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgängen sind in ausreichender Zahl so gestaltet, das 2. Übertragung von Bränden und Explosionen sowie die Auswirkungen von Bränden und Explosionen auf benachbarte Bereiche werden vermieden, 3. Ausreichend Feuerlöscheinrichtungen vorhanden, gekennzeichnet, leicht zugänglich und leicht zu handhaben sind, 4. Angriffswegen zur Brandbekämpfung sind so angelegt und gekennzeichnet, dass sie mit Lösch- und Arbeitsgeräten schnell und ungehindert zu erreichen sind.		x	
1.3 (2)	Sind brand- und explosionsgefährdete Bereiche gekennzeichnet? 		x	
1.3 (3)	Personen können im Gefahrenfall rechtzeitig, angemessen, leicht wahrnehmbar und unmissverständlich gewarnt werden.		x	
1.3 (4)	Soweit erforderlich 1. muss bei Energieausfall die Geräte und Schutzsysteme unabhängig vom übrigen Betriebssystem in einem sicheren Betriebszustand zu halten, 2. müssen im Automatikbetrieb laufende Geräte und Schutzsysteme unter sicheren Bedingungen von Hand abgeschaltet werden können und 3. müssen gespeicherte Energien beim Betätigen der Notabschalteinrichtungen so schnell und sicher wie möglich abgebaut oder isoliert werden.		x x x	

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

1.4 (1)	Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen können, werden nur zuverlässigen, mit den Tätigkeiten, den dabei auftretenden Gefährdungen und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertrauten und entsprechend unterwiesenen Beschäftigten übertragen.		x	
1.4 (2)	Bei besonders gefährlichen Tätigkeiten ist ein Arbeitsfreigabesystem mit besonderen schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers anzuwenden.		x	
1.4 (2)	Bei Bedarf ist eine Aufsichtsführung für Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen vorzusehen.		x	
1.5 (1)	Lagerung von Gefahrstoffen nur an geeigneten Orten und Einrichtungen	x		
1.5 (2)	Gefahrstoffe in Arbeitsräumen nur in besonderen Einrichtungen	x		
1.5 (3)	Das Zusammenlagerungsverbot ist beachtet.	x		
1.5 (4)	Bereiche in denen brennbare Gefahrstoffe gelagert werden, sind gekennzeichnet.		x	
1.5 (5)	Sind Schutzabstände (zwischen Lagerorten und zu schützenden Personen) und Sicherheitsabstände (zum Schutz gegen gefährliche Einwirkungen) eingehalten?		x	
1.6	Sind Arbeitsbereiche, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann an den Zugängen gekennzeichnet?		x	
1.7	Sind Zoneneinteilungen der explosionsgefährdeten Bereiche vorgenommen worden?		x	
1.8 (1)	Arbeitsmittel einschließlich Anlagen und Geräten, Schutzsystemen und den dazugehörigen Verbindungsvorrichtungen dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn aus der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung hervorgeht, dass sie in explosionsgefährdeten Bereichen sicher verwendet werden können.		x	
1.8 (2 und 3)	Sind Geräte entsprechend ATEX (2014/34/EU) eingesetzt?		x	
1.8 (4)	Für Bereiche mit Explosionsgefährdungen sind spezielle Maßnahmen festzulegen und durchzuführen. Dies gilt insbesondere für: 1. zeitlich und örtlich begrenzte Tätigkeiten, bei denen nur für die Dauer dieser Tätigkeiten mit dem Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden muss, 2. An- und Abfahrprozesse in Anlagen, die nur sehr selten oder ausnahmsweise durchgeführt werden müssen und 3. Errichtungs- oder Instandhaltungsarbeiten.		x	

Die obenstehende Tabelle wird vor der Inbetriebnahme ebenfalls betrachtet.

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

11 Kennzeichen und Gefahrenhinweise gem. ASR A1.3

Erforderliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

1. Warnung vor einem Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphären auftreten können	
2. Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	
3. Zutritt für Unbefugte verboten	
4. Augenschutz benutzen	

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}

12 Maßnahmenplan – geschlossen / noch offene Maßnahmen

Maßnahmen	Umsetzung	Anmerkungen
Keine Aufbewahrung von entzündbaren Stoffen innerhalb des gesamten Glühbereichs.	zu jeder Zeit	erledigt
Keine elektrischen Geräte in den Wasserstoffstrom bringen (siehe Zoneneinteilung).	zu jeder Zeit	erledigt
Vor Arbeitsbeginn sind die verwendeten Arbeitsmittel auf Beschädigungen hin zu überprüfen.	zu jeder Zeit	erledigt
Keine Änderung der Ausstattung / Ausrüstung, Statische Aufladung vermeiden.	zu jeder Zeit	erledigt
Keine Änderungen an Trennwänden oder sonstigen Einbauten vornehmen.	zu jeder Zeit	erledigt
Auf Erdung der Metallteile achten, elektrostatische Aufladung vermeiden.	zu jeder Zeit	erledigt
Keine Änderungen an der Abluftführung des Ofenraums vornehmen.	zu jeder Zeit	erledigt
Sollten Änderungen notwendig sein ist die geplante Änderung durch den Brandschutzbeauftragen und der FaSi zu überprüfen.	zu jeder Zeit	erledigt
Die Bedienungsanleitung Senkrechtofen 420000.FV muss aktualisiert werden	Zu prüfen	Zu erledigen
Die Bewertung der MSR-Einrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen ist nach TRGS 725 zu bewerten.	Zu prüfen	Zu erledigen
Es ist die Integrität der verwendeten Ventile zu überprüfen. Im R+I – Fließbild sind die Bezeichnungen der Ventile gegenüber der SISTMA-Bewertung nicht identisch.	Zu prüfen	Zu erledigen

{THALES GROUP LIMITED DISTRIBUTION}